

Resumen de Estudio: Econometría – Clase 7 (Series de Tiempo: Supuestos Clásicos y Propiedades Asintóticas)

1. Supuestos Clásicos de Gauss-Markov para Series de Tiempo (Muestras Finitas)

Para que el estimador MCO conserve sus propiedades deseables en series temporales con muestras finitas, Wooldridge (Cap. 10) reformula los supuestos tradicionales adaptándolos a la estructura secuencial $t = 1, \dots, n$: [PDF + 1](#)

- **Supuesto ST.1 (Linealidad en los parámetros):**

El proceso sigue el modelo lineal $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{t1} + \dots + \beta_k x_{tk} + u_t$. [PDF](#)

- **Supuesto ST.2 (No colinealidad perfecta):**

Ninguna variable independiente es constante ni combinación lineal exacta de las demás.

[PDF](#)

- **Supuesto ST.3 (Media condicional cero / Exogeneidad Estricta):**

$$E(u_t | \mathbf{X}) = 0 \quad \forall t = 1, \dots, n$$

[PDF](#)

- **Implicancia clave:** El error en el período t (u_t) no debe estar correlacionado con los regresores de **ningún período de tiempo** (pasado, presente o futuro). [PDF](#)

- **Violaciones típicas:** Regresores endógenos contemporáneos, efectos de retroalimentación (*feedback*) donde y_t impacta sobre valores futuros de x_{t+1} , o la inclusión de la **variable dependiente rezagada** (y_{t-1}) como regresor. [PDF + 1](#)

Teoremas Bajo ST.1 a ST.3:

- **Teorema 10.1 (Insensamiento de MCO):** Bajo ST.1, ST.2 y ST.3, los estimadores MCO son insensados condicional e incondicionalmente: $E(\hat{\beta}_j) = \beta_j$. PDF

Supuestos Adicionales para Eficiencia e Inferencia:

- **Supuesto ST.4 (Homocedasticidad):**
 $\text{Var}(u_t|\mathbf{X}) = \sigma^2 \quad \forall t = 1, \dots, n$. PDF
- **Supuesto ST.5 (No correlación serial):**
 $\text{Corr}(u_t, u_s|\mathbf{X}) = 0 \quad \forall t \neq s$. PDF
- **Teorema 10.2 (Varianza condicional de los estimadores MCO):**

PDF

Bajo ST.1 a ST.5, la varianza muestral es:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_j|\mathbf{X}) = \frac{\sigma^2}{\text{STC}_j(1 - R_j^2)}$$

PDF

- **Teorema 10.3 (Estimador insensado de σ^2):** $\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SRC}}{n-k-1}$ es un estimador insensado de σ^2 . PDF
- **Teorema 10.4 (Gauss-Markov en Series de Tiempo):** Bajo ST.1 a ST.5, MCO es el mejor estimador lineal insensado (MELI / BLUE) condicional sobre $\mathbf{X}$. PDF

Modelo Lineal Clásico (Muestras Finitas):

- **Supuesto ST.6 (Normalidad):**

Los errores u_t son independientes e idénticamente distribuidos como $N(0, \sigma^2)$ e independientes de $\mathbf{X}$.

- **Teorema 10.5 (Distribuciones de muestreo):** Bajo ST.1 a ST.6, los estimadores MCO se distribuyen normalmente y los estadísticos de prueba siguen distribuciones exactas:
 $t \sim t_{(n-k-1)}$ y $F \sim F_{(q, n-k-1)}$.

2. Modelación de Tendencias y Estacionalidad en Regresiones Temporales

- **Variables Binarias Estacionales (Dummies):**

Para captar patrones periódicos (meses, trimestres) se incorporan variables dummy estacionales.

- Para P períodos por año (ej. 4 trimestres o 12 meses), se incluyen $P - 1$ dummies para evitar la trampa de colinealidad perfecta con la constante β_0 .

- **Tendencias Determinísticas y Regresión Espuria:**

Dos series no relacionadas que crecen con el tiempo pueden arrojar un R^2 alto y estadísticos t significativos únicamente por compartir una tendencia temporal común.

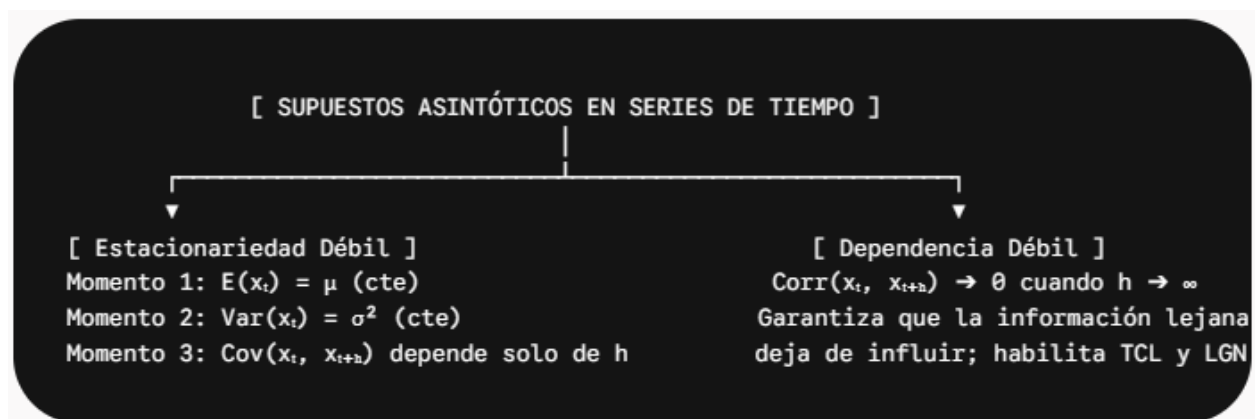
- **Solución determinista:** Incluir la variable tendencia temporal (t) directamente en el modelo econométrico ($y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 x_t + u_t$).

- **Transformaciones Funcionales:**

- **Logaritmos (ln):** Estabilizan la varianza y transforman modelos de crecimiento exponencial en lineales ($\ln(y_t) = \beta_0 + \beta_1 t + u_t$).
- **Primeras diferencias (Δ):** Eliminan tendencias estocásticas / raíces unitarias.
- **Modelos ARMA:** Modelan la autocorrelación dinámica residual mediante rezagos de la variable y de las perturbaciones.

3. Estacionariedad y Dependencia Débil

Cuando no se sostiene el supuesto de exogeneidad estricta (ST.3) o el muestreo no es independiente, la inferencia se fundamenta en la **teoría asintótica** (Wooldridge Cap. 11).



A. Estacionariedad Estricta vs. Débil

- **Estricta:** La distribución de probabilidad conjunta de $(x_{t_1}, \dots, x_{t_m})$ es exactamente idéntica a la de $(x_{t_1+h}, \dots, x_{t_m+h})$ para cualquier desplazamiento temporal $h \geq 1$. [PDF](#)
- **Débil (en covarianza):** Exige únicamente que la media y la varianza sean constantes en el tiempo, y que la covarianza dependa exclusivamente de la distancia temporal h entre observaciones y no del período específico t . [PDF](#)

B. Dependencia Débil

Reemplaza el supuesto de muestreo aleatorio (*iid*) en series temporales para que operen la **Ley de los Grandes Números (LGN)** y el **Teorema Central del Límite (TCL)**:

$$\text{Corr}(x_t, x_{t+h}) \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } h \rightarrow \infty$$

Procesos Débilmente Dependientes de Referencia:

1. **Promedio Móvil de orden uno, $MA(1)$:**

$$x_t = e_t + \alpha_1 e_{t-1}, e_t \sim iid(0, \sigma_e^2)$$

$\text{Corr}(x_t, x_{t+1}) \neq 0$, pero $\text{Corr}(x_t, x_{t+h}) = 0$ para todo $h \geq 2$. Posee memoria de un solo período (es débilmente dependiente). [PDF + 1](#)

Autorregresivo de orden uno, $AR(1)$:

$$y_t = \rho_1 y_{t-1} + e_t, e_t \sim iid(0, \sigma_e^2)$$

Su correlación decrece geométricamente: $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \rho_1^h$. [PDF](#)

Condición de estabilidad y dependencia débil: $|\rho_1| < 1$. [PDF](#)

Si $|\rho_1| = 1$, el proceso es una **raíz unitaria** con memoria infinita: **no es débilmente dependiente ni estacionario**. [PDF + 1](#)

4. Propiedades Asintóticas de MCO (Muestras Grandes)

Para muestras grandes ($n \rightarrow \infty$), Wooldridge reemplaza los supuestos clásicos por condiciones más flexibles: [PDF + 1](#)

- **Supuesto ST.1' (Linealidad y dependencia débil):** El modelo es lineal y el proceso $\{(x_t, y_t)\}$ es estacionario y débilmente dependiente. [PDF](#)
- **Supuesto ST.2' (No colinealidad perfecta):** Idéntico a ST.2. [PDF](#)
- **Supuesto ST.3' (Exogeneidad Contemporánea):**

$$E(u_t | \mathbf{x}_t) = 0 \quad \text{o bien} \quad \text{Cov}(x_{tj}, u_t) = 0$$

[PDF](#)

- **Diferencia fundamental con ST.3:** Solo exige que el error no esté correlacionado con los regresores del mismo período t . [PDF + 1](#)
- **Ventaja práctica:** Permite incluir rezagos de la variable dependiente (ej. y_{t-1}) como variables explicativas, algo prohibido bajo ST.3. [PDF + 2](#)

Teorema de Consistencia:

- **Teorema 11.1 (Consistencia de MCO):** Bajo ST.1', ST.2' y ST.3', los estimadores MCO son consistentes:

[PDF](#)

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty}(\hat{\beta}_j) = \beta_j \quad \forall j = 0, 1, \dots, k$$

[PDF](#)

Supuestos para Normalidad Asintótica:

- **Supuesto ST.4' (Homocedasticidad contemporánea):** $\text{Var}(u_t | \mathbf{x}_t) = \sigma^2$. [PDF](#)
- **Supuesto ST.5' (No correlación serial condicional):** $E(u_t u_s | \mathbf{x}_t, \mathbf{x}_s) = 0$ para todo $t \neq s$. [PDF](#)
- **Teorema 11.2 (Normalidad Asintótica de MCO):**
Bajo ST.1' a ST.5', los estimadores MCO convergen en distribución a una normal:

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_j - \beta_j) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{a_j^2}\right)$$

Los errores estándar clásicos, los estadísticos t , los estadísticos F y los contrastes de razón de verosimilitud (ML) son **asintóticamente válidos**. [PDF](#)

1.Wooldridge – Capítulo 10 (Sección 10.3: Supuestos clásicos):

2.Wooldridge – Capítulo 11 (Secciones 11.1 y 11.2: Asintótica en ST):

3.Wooldridge – Capítulo 10 (Sección 10.4 y 10.5):